

# Soluzione Tutorato 1

## Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

### A.A. 2021/2022

prof. Emanuele Bottazzi

**Esercizio 1.** Scrivi (1) una funzione  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ; (2) una funzione  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ; (3) una funzione  $h : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Soluzione.** Per esempio  $f(x, y) = x + y$ ,  $g(x, y, z) = xyz$ ,  $h(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$ .

**Esercizio 2.** Rappresenta le curve di livello delle funzioni...

**Soluzione.** (1)  $f(x, y) = x^2 + y^2 = c \implies$  circonferenze centrate nell'origine. (2)  $f(x, y) = 4x^2 + y^2 = c \implies$  ellissi centrate nell'origine. (3)  $f(x, y) = x^2 - y^2 = c \implies$  iperboli. (4)  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} = c \implies$  circonferenze. (5)  $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} = c \implies$  circonferenze. (6)  $f(x, y) = \frac{y}{x^2 - 1} = c \implies y = c(x^2 - 1)$ , parabole.

**Esercizio 3.** Rappresenta sul piano cartesiano i punti...

**Soluzione.**  $(1, \pi) \rightarrow (-1, 0)$ ;  $(1, 1) \rightarrow (\cos 1, \sin 1)$ ;  $(2, 5/4\pi) \rightarrow (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ .

**Esercizio 4.** Calcola il cambiamento di coordinate da cartesiane a polari rispetto al punto  $(x_0, y_0)$ .

**Soluzione.** Il cambiamento di coordinate da cartesiane centrate in  $(0,0)$  a polari è  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ . Invece il cambiamento di coordinate da cartesiane centrate in  $(0,0)$  a cartesiane centrate in  $(x_0, y_0)$  è  $x = x_0 + X$ ,  $y = y_0 + Y$ . Per ottenere il cambiamento di coordinate da cartesiane a polari centrate in  $(x_0, y_0)$ , passiamo prima a coordinate cartesiane centrate in  $(x_0, y_0)$  e poi da queste alle coordinate polari. Otteniamo  $x = x_0 + \rho \cos \theta$ ,  $y = y_0 + \rho \sin \theta$ .

**Esercizio 5.** Scrivi funzioni che soddisfano limiti...

**Soluzione.** Per esempio  $f(x, y) = x + y + 2$ ,  $g(x, y, z) = x + y + z - 5$ .

**Esercizio 6.** Calcola i limiti...

**Soluzione.** (1) non esiste; (2) non esiste; (3) 1; (4) 0; (5) 0.

**Esercizio 7 (Difficile).** Spiega perché i seguenti limiti non esistono...

**Soluzione.** Perché i limiti lungo diverse direzioni sono diversi.

**Esercizio 8.** Calcola i limiti...

**Soluzione.** (1)  $1/7$ ; (2)  $+\infty$ ; (3) non esiste.

**Esercizio 9.** Derivate parziali...

**Soluzione.** Per esempio (1)  $f(x, y) = \sin(x) \cos(y)$  e  $g(x, y) = |y|$ .

**Esercizio 10.** Gradiente di  $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$  in  $(-1, 1)$ .

**Soluzione.**  $\nabla f(-1, 1) = (1/2, 1/2)$ .

**Esercizio 11.** Derivate parziali di  $f(x, y) = \min\{x, y - 1\}$ .

**Soluzione.**  $f(0, 0) = 0 = f(1, 1) = 0$ ;  $(0, 1)$ ;  $(2, 4) \rightarrow (0, 1)$ ;  $(1, 1) \rightarrow$  non esiste.